

APLIKASI CONVOLUTIONAL NEURAL NETWORK UNTUK MEMPREDIKSI HARGA SAHAM PT. BANK CENTRAL ASIA TBK.

Tugas 3

**Karya tulis sebagai salah satu syarat
memenuhi tugas MA4072 Pembelajaran
Mendalam dari Institut Teknologi
Bandung**

Oleh:

**Melvan Safero Lee (10121063)
Jessica Hutagalung (10121083)
(Program Studi Matematika)**



INSTITUT TEKNOLOGI BANDUNG

Juni 2024

PRAKATA

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya, sehingga kami dapat menyelesaikan laporan akhir ini yang berjudul "**Aplikasi Convolutional Neural Network untuk Memprediksi Harga Saham PT Bank Central Asia Tbk. (BBCA)**". Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas besar guna memenuhi evaluasi kegiatan pembelajaran pada mata kuliah MA4072 Pembelajaran Mendalam di Program Studi Matematika, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam, Institut Teknologi Bandung.

Laporan ini merupakan hasil kerja keras dan dedikasi kami selama mengikuti perkuliahan. Kami menyadari bahwa penyusunan laporan ini tidak akan terlaksana dengan baik tanpa bantuan, dukungan, dan bimbingan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Muhammad Islahuddin, S. Si., M. Sc., dan Bapak Rudy Kusdiantara, S.Si., M.Si., Ph.D. selaku dosen pengampu mata kuliah ini. Kami sangat menghargai pengajaran dan bimbingan yang telah diberikan, yang memungkinkan kami untuk menyelesaikan tugas ini dengan baik. Semoga Bapak senantiasa diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat terus menyalurkan ilmu pengetahuan kepada kami dan para mahasiswa lainnya di masa yang akan datang.

Kami juga tidak lupa mengucapkan terima kasih kepada keluarga, teman, dan semua pihak yang telah memberikan dukungan moril dan materiil selama proses penyusunan laporan ini. Tanpa dukungan mereka, kami tidak akan mampu menyelesaikan laporan ini dengan baik.

Harapan kami, laporan ini dapat memberikan manfaat yang signifikan dan kontribusi positif bagi perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, khususnya dalam bidang prediksi harga saham menggunakan model Convolutional Neural Network (CNN). Kami juga berharap bahwa hasil penelitian ini dapat menjadi referensi dan inspirasi bagi penelitian-penelitian selanjutnya.

Bandung, 17 Juni 2024

Penulis

ABSTRAK

Pasar saham merupakan arena yang dinamis dan kompleks, di mana prediksi harga saham menjadi kunci utama bagi investor untuk mengambil keputusan yang tepat. Metode tradisional sering kali tidak cukup akurat dalam mengantisipasi fluktuasi pasar yang cepat dan kompleksitas data yang terlibat. Oleh karena itu, teknologi deep learning, khususnya Convolutional Neural Network (CNN), menawarkan solusi yang menjanjikan untuk meningkatkan akurasi prediksi harga saham.

Penelitian ini bertujuan untuk mengembangkan dan menerapkan model CNN dalam memprediksi harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), salah satu perusahaan terkemuka di Indonesia. Data historis harga saham digunakan sebagai input untuk melatih model CNN, dengan fokus pada proses labeling data (BUY, SELL, HOLD) dan ekstraksi fitur menggunakan 15 indikator teknikal yang relevan. Langkah-langkah ini diikuti dengan pembentukan representasi visual (image) dari data harga saham, yang kemudian dijadikan input untuk model CNN.

Pengujian dilakukan menggunakan dataset terpisah antara data latih (training) dan data uji (testing), di mana model CNN dievaluasi berdasarkan akurasi prediksinya menggunakan confusion matrix. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model CNN yang dikembangkan mampu memberikan prediksi harga saham BBCA dengan tingkat akurasi mencapai 84.68%. Temuan ini memberikan bukti kuat bahwa pendekatan CNN dapat menjadi instrumen yang efektif dalam mendukung keputusan investasi di pasar saham.

Penelitian ini tidak hanya memberikan kontribusi dalam bidang teknologi informasi dan keuangan, tetapi juga membuka peluang untuk pengembangan lebih lanjut dalam aplikasi machine learning untuk analisis pasar saham secara lebih luas.

Kata kunci: Convolutional Neural Network, CNN, prediksi harga saham, PT Bank Central Asia Tbk (BBCA), analisis teknikal.

ABSTRACT

The stock market is a dynamic and complex arena where stock price prediction plays a pivotal role in guiding investor decisions. Traditional methods often fall short in anticipating rapid market fluctuations and handling the complexity of involved data. Therefore, machine learning technology, particularly Convolutional Neural Network (CNN), offers a promising solution to enhance stock price prediction accuracy.

This research aims to develop and apply a CNN model to predict the stock price of PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), one of the leading companies in Indonesia. Historical stock price data serves as the basis to train the CNN model, focusing on data labeling and feature extraction using 15 relevant technical indicators. These steps are followed by the creation of visual representations (images) of stock price data, which are then used as input for the CNN model.

Testing is conducted using separate datasets for training and testing, where the CNN model is evaluated based on the accuracy of its predictions using a confusion matrix. The experimental results show that the developed CNN model can predict BBCA stock prices with an accuracy rate of 84.68%. These findings provide strong evidence that the CNN approach can serve as an effective tool to support investment decisions in the stock market.

This research not only contributes to the fields of information technology and finance but also opens opportunities for further development in machine learning applications for broader stock market analysis.

Keywords : Convolutional Neural Network (CNN), Stock price prediction, PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), Technical analysis

DAFTAR ISI

Prakata	2
Abstrak	3
<i>Abstract</i>	4
Daftar Isi	5
Daftar Gambar	7
Bab I Pendahuluan	8
I.1. Latar Belakang	8
I.2. Rumusan Masalah	9
I.3. Tujuan Penelitian	10
I.4. Ruang Lingkup Penelitian	10
I.5. Sistematika Penelitian	11
Bab II Tinjauan Pustaka	12
II.1. Data Saham dan Label Saham	12
II.2. Convolutional Neural Network	13
II.3. Technical Indicator	15
II.4. Confusion Matrix	21
II.5. Uji Signifikansi Model	22
Bab III Metodologi	23
III.1. Data Penelitian	23
III.2. Alur Penelitian	23
Bab IV Hasil	25
IV.1. Data Penelitian	25
IV.2. Feature Labeling	26
IV.3. Image Creation	27
IV.4. Feature CNN Model	29
IV.5. Data Training and Comparison	31
IV.6. Data Testing and Comparison	32
IV.7. Data Prediction	32

Bab V Diskusi	35
V.1. Pembahasan	35
Bab VI Kesimpulan	37
VI.1. Kesimpulan	37
VI.2. Saran	37
VI.3. Kontribusi	38
Daftar Pustaka	39
Lampiran	42

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Ilustrasi Convolutional Neural Network	12
Gambar 2. Data Training dan Data Testing	13
Gambar 3. Gambar saham BUY, SELL, dan HOLD setelah process image creation	14
Gambar 4. Ilustrasi alur penelitian CNN untuk prediksi harga saham	22
Gambar 5. Data saham BBKA.JK 8/6/2004 - 31/5/2024	24
Gambar 6. Statistik Deskriptif BBKA.JK 8/6/2004 - 31/5/2024	25
Gambar 7. Pergerakan harga saham beserta labelnya pada rentang 4/1/2016 - 30/12/2020	26
Gambar 8. Image untuk label saham SELL (0)	27
Gambar 9. Image untuk label saham BUY (1)	28
Gambar 10. Image untuk label saham HOLD (2)	28
Gambar 11. Hasil prediksi label saham pada satu observasi dipilih	31
Gambar 12. Prediksi harga saham pada rentang 1/6/2024 - 22/8/2024	32
Gambar 13. Prediksi harga saham beserta labelnya pada rentang 1/6/2024 - 22/8/2024	33

BAB I

PENDAHULUAN

I.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi telah memberikan dampak yang signifikan di berbagai sektor, termasuk dalam dunia finansial dan pasar saham. Kemajuan ini tidak hanya mempermudah akses informasi dan transaksi saham secara real-time, tetapi juga membuka peluang baru dalam analisis dan prediksi harga saham. Prediksi harga saham menjadi perhatian utama karena potensinya untuk memberikan keuntungan finansial yang besar bagi para investor.

Metode prediksi harga saham tradisional, seperti analisis teknikal dan fundamental, sering kali tidak mampu menangkap kompleksitas dan pola non-linear yang terdapat dalam data harga saham. Data harga saham memiliki karakteristik yang dinamis dan dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal, seperti kondisi ekonomi global, kebijakan pemerintah, sentimen pasar, dan lain-lain. Hal ini membuat prediksi harga saham menjadi tantangan tersendiri karena pola pergerakan harga saham tidak selalu mengikuti aturan yang tetap.

Dalam beberapa dekade terakhir, penggunaan teknik deep learning dalam prediksi harga saham semakin populer. Teknik ini menawarkan pendekatan yang lebih adaptif dan mampu menangkap pola non-linear dalam data. Di antara berbagai metode deep learning, Convolutional Neural Network (CNN) muncul sebagai salah satu teknik yang menjanjikan. CNN, yang awalnya dikembangkan untuk pengenalan gambar, telah menunjukkan performa yang baik dalam berbagai aplikasi analisis data yang kompleks.

Dalam konteks ini, penelitian ini bertujuan untuk mengaplikasikan CNN dalam memprediksi harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA), sebuah perusahaan terkemuka di sektor perbankan Indonesia yang merupakan salah satu saham unggulan di Bursa Efek Indonesia dengan tingkat likuiditas yang tinggi dan memiliki data historis yang cukup panjang. Data historis harga saham digunakan sebagai dasar untuk melatih model CNN, yang akan mengidentifikasi pola dan tren kompleks dalam data tersebut. Proses ini meliputi proses labeling

data, ekstraksi fitur menggunakan indikator teknikal, dan pembentukan representasi visual (image) dari data harga saham.

Evaluasi kemampuan model CNN dilakukan menggunakan dataset terpisah antara data latih (training) dan data uji (testing), dengan menggunakan metrik akurasi yang diukur melalui confusion matrix. Hasil eksperimen menunjukkan bahwa model CNN mampu memberikan prediksi harga saham BBCA dengan tingkat akurasi yang signifikan. Penemuan ini tidak hanya menawarkan kontribusi dalam pengembangan teknologi informasi di bidang keuangan, tetapi juga memberikan pandangan baru dalam penggunaan deep learning untuk analisis dan prediksi pasar saham secara lebih mendalam.

Melalui penelitian ini, diharapkan dapat memberikan landasan yang kuat dalam pengembangan teknik prediksi harga saham menggunakan pendekatan deep learning, serta menginspirasi penelitian lebih lanjut dalam domain ini untuk mendukung keputusan investasi yang lebih cerdas dan efektif.

I.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dijelaskan, penelitian ini difokuskan pada beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa saja langkah-langkah dalam menerapkan Convolutional Neural Network (CNN) untuk memprediksi harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) ?
2. Apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi keakuratan prediksi harga saham menggunakan model CNN?
3. Bagaimana perbandingan keakuratan prediksi antara model CNN dengan metode tradisional dalam konteks prediksi harga saham?
4. Bagaimana interpretasi hasil prediksi yang diperoleh dari model CNN dan bagaimana aplikasinya dalam pengambilan keputusan investasi saham?

I.3 Tujuan Penelitian

Tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Merancang dan mengimplementasikan model Convolutional Neural Network (CNN) untuk memprediksi harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA).
2. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja model CNN dalam prediksi harga saham.
3. Mengembangkan pemahaman mendalam tentang aplikasi CNN dalam analisis harga saham untuk mendukung pengambilan keputusan investasi yang lebih baik.

I.4 Ruang Lingkup

Pada penelitian ini, kami mendefinisikan beberapa batasan pengkajian dalam beberapa hal sebagai berikut.

1. Data historis harga saham PT. Bank Central Asia Tbk (BBCA) yang digunakan dalam rentang waktu 20 tahun.
2. Proses labelling data harga saham penutupan untuk menentukan label (BUY, SELL, HOLD) dengan rentang 11 hari.
3. Ekstraksi fitur menggunakan 15 indikator teknikal yang relevan.
4. Transformasi data menjadi representasi visual berukuran 15×15 sebagai input untuk model CNN.
5. Perancangan, pelatihan, dan evaluasi model CNN menggunakan dataset training dan testing.
6. Evaluasi kinerja model menggunakan metrik akurasi dan perbandingan dengan metode tradisional seperti regresi linier.
7. Implementasi model menggunakan library Keras dan technical analysis (ta-lib).

Dengan membatasi dan mengarahkan fokus pada aspek-aspek di atas, diharapkan penelitian ini dapat memberikan kontribusi signifikan dalam pengembangan teknik prediksi harga saham menggunakan pendekatan CNN.

I.5 Sistematika Penulisan

Penelitian ini terbagi dalam enam bab, yaitu pendahuluan, tinjauan pustaka, metode penelitian, hasil, diskusi, dan penutup. Pada bab satu akan dibahas mengenai latar belakang penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, ruang lingkup penelitian, dan sistematika penulisan. Selanjutnya, pada bab dua akan disajikan penjelasan umum dan tinjauan pustaka terkait model neural network, technical indicator, dan aplikasinya pada perdagangan algoritmik. Bab tiga akan membahas data yang akan digunakan dalam penelitian dan alur penelitian. Bab empat akan memuat hasil penelitian berupa data saham, feature labeling, image creation, feature CNN model, data training and testing, dan data prediction. Bab lima akan memuat pembahasan dari kinerja model. Kemudian bab terakhir memuat kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian, saran untuk pengembangan penelitian selanjutnya, dan kontribusi setiap anggota kelompok dalam laporan ini.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

II.1 Data Saham dan Label Saham

Data saham merupakan data historis harian dari suatu indeks saham tertentu. Jumlah baris dari dataset tersebut bergantung pada periode data saham yang diambil. Data saham memuat tujuh kolom data yang perlu diperhatikan, yaitu:

1. Date

Tanggal yang menunjukkan kapan saham tersebut ditayangkan di pasar bursa.

2. Open Price

Harga pembukaan dari saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut.

3. High Price

Harga tertinggi dari saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut.

4. Low Price

Harga terendah dari saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut.

5. Close Price

Harga penutupan dari saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut. Kolom inilah yang akan menjadi patokan dalam penentuan harga saham dan label saham di hari-hari berikutnya.

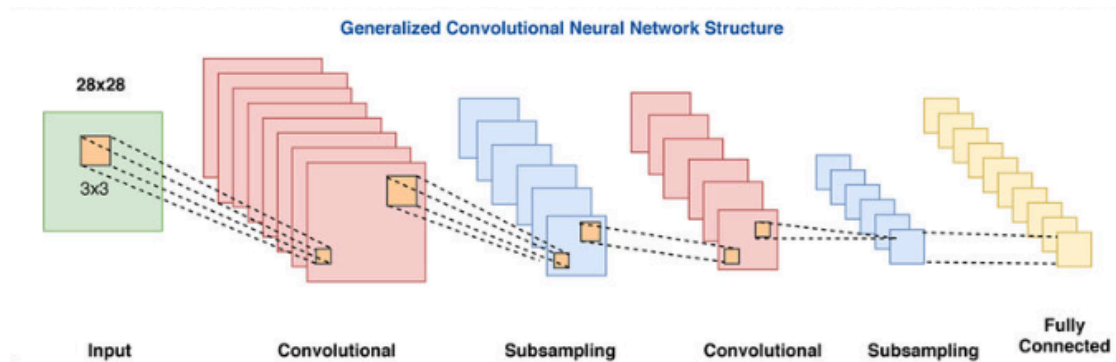
6. Adjusted Close Price

Harga penutupan dari saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut setelah disesuaikan dengan mempertimbangkan tindakan yang dilakukan oleh perusahaan.

7. Volume

Jumlah lembar saham yang diperdagangkan di tanggal tersebut.

II.2 Convolutional Neural Network

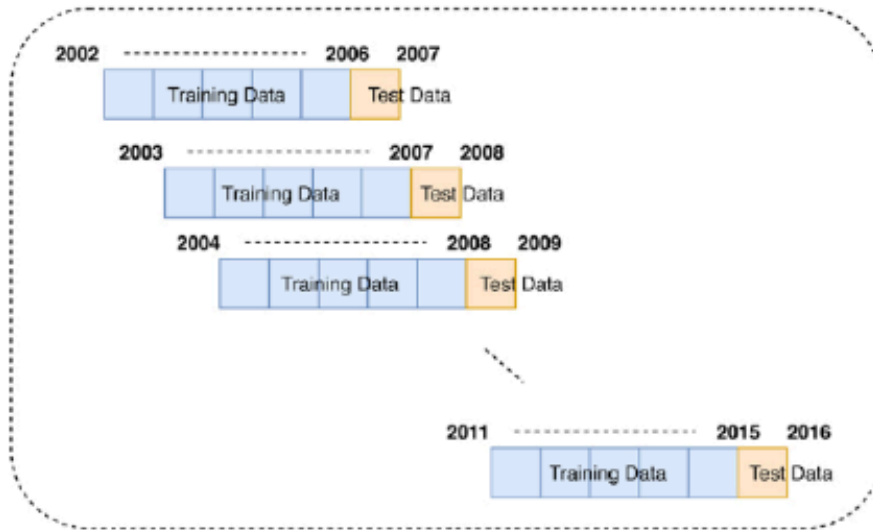


Gambar 1. Ilustrasi Convolutional Neural Network

Model Convolutional Neural Network (CNN) merupakan salah satu model neural network. Seperti model neural network pada umumnya, model CNN memiliki struktur fully connected network, yaitu layer neuron yang saling terkoneksi dengan neuron layer sebelumnya. Meskipun demikian, arsitektur CNN memiliki kemampuan yang tidak dimiliki oleh arsitektur neural network biasa, yaitu kemampuan menangkap informasi kontekstual yang terkandung di dalam data seperti pixel yang berdekatan di dalam sebuah citra atau kata-kata yang berdekatan di dalam sebuah teks.

Selain itu, model CNN memiliki kompleksitas yang lebih rendah, waktu training model yang lebih cepat, dan membutuhkan jumlah sampel data training lebih sedikit dari model neural network biasa. Secara umum, model CNN terdiri dari beberapa layer sebagai berikut:

1. Layer input: layer yang berfungsi membangkitkan input data.
2. Layer convolutional: layer yang berfungsi untuk melakukan operasi convolution terhadap sejumlah node menggunakan beberapa filter.
3. Layer ReLU: layer ini merupakan fungsi aktivasi dari output layer sebelumnya.
4. Layer pooling: layer ini berfungsi untuk melakukan sampling terhadap output dari layer sebelumnya menghasilkan sebuah struktur dengan dimensi yang lebih kecil.
5. Layer fully connected: layer ini berfungsi untuk menghitung output dari layer terakhir model neural network.



Gambar 2. Data Training dan Data Testing

Operasi konvolusi terhadap sebuah citra adalah sebuah operasi filtering berbasis pixel menggunakan sebuah filter terhadap seluruh bagian citra. Output konvolusi yang diperoleh dengan menggerakkan sebuah filter pada arah horizontal dan vertikal berisi jumlah perkalian elemen filter dengan nilai pixel pada posisi yang bersesuaian dari citra tersebut. Operasi konvolusi dapat diformulasikan sebagai berikut. Jika diberikan sebuah citra yang direpresentasikan sebagai sebuah matriks pixel 2-dimensi $a[i, j]$ berukuran $M \times N$ di mana $i = 0, 1, \dots, M - 1$ adalah indeks baris dan $j = 0, 1, \dots, N - 1$ adalah indeks kolom; dan $h[i, j]$ adalah sebuah filter (kernel) berukuran $m \times n$ dan diasumsikan bahwa seluruh elemen filter diluar matriks berukuran $m \times n$ bernilai 0, maka operasi konvolusi $*$ didefinisikan sebagai:

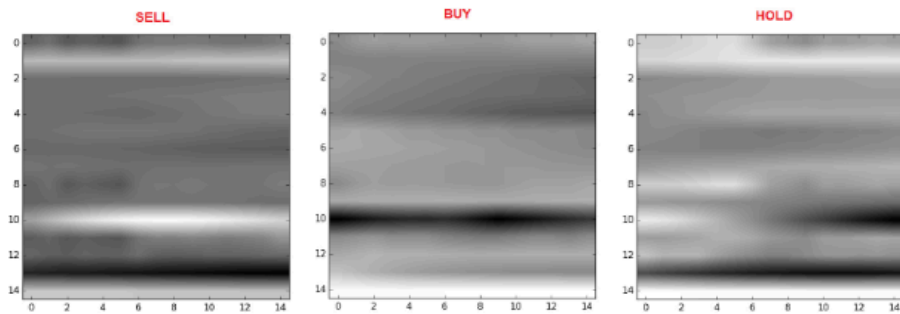
$$a * h = \sum_{i=0,1,\dots,M-1} \sum_{j=0,1,\dots,N} h(i, j) a(m - i, n - j)$$

Operasi konvolusi dapat dipandang sebagai proses filtering terhadap seluruh bagian citra dengan cara menggerakkan sebuah filter pada arah horizontal dan vertikal dari citra. Selain dari ukuran filter, parameter lain dari operasi konvolusi adalah stride dan padding.

Parameter stride adalah parameter yang menentukan berapa jumlah pixel untuk pergeseran filter ke arah horizontal dan vertikal. Jika nilai stride adalah 1, maka filter akan bergeser sebanyak 1 pixel secara horizontal dan vertikal. Dengan demikian, semakin kecil stride yang digunakan akan menyebabkan semakin detail informasi hasil konvolusi atau semakin kecil resolusi peta fitur (fitur map) yang dihasilkan. Akan tetapi, semakin kecil stride menyebabkan

semakin tinggi beban komputasi yang harus dilakukan komputer. Sedangkan parameter padding menentukan jumlah pixel yang berisi nilai 0 yang ditambahkan di setiap sisi dari citra input sebelum dilakukan operasi konvolusi.

II.3 Technical Indicator



Gambar 3. Gambar saham BUY, SELL, dan HOLD setelah process image creation

Dalam memahami perilaku pergerakan harga saham, terdapat beberapa technical indicator yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi model mana yang paling mendekati pergerakan harga saham pada kondisi aslinya. Menurut dokumentasi Alpha Vantage, semua indikator dihitung dari data deret waktu yang disesuaikan untuk menghilangkan gangguan harga/volume buatan dari peristiwa split dan dividen historis. Indikator-indikator kami pilih adalah dilihat sebagai berikut:

1. SMA (*Simple Moving Average*)

Moving Average digunakan untuk menghaluskan data dalam array untuk membantu menghilangkan noise dan mengidentifikasi tren. SMA secara harfiah adalah bentuk rata-rata bergerak yang paling sederhana. Setiap nilai keluaran adalah rata-rata dari n nilai sebelumnya. Dalam SMA, setiap nilai dalam periode waktu memiliki bobot yang sama, dan nilai di luar periode waktu tidak termasuk dalam rata-rata. Ini membuatnya kurang responsif terhadap perubahan terbaru dalam data, yang dapat berguna untuk memfilter perubahan tersebut.

$$SMA = \frac{1}{n} \sum_{i=1}^n price$$

2. EMA (*Exponential Moving Average*)

EMA adalah perhitungan kumulatif, termasuk semua data. Nilai-nilai masa lalu memiliki kontribusi yang semakin berkurang terhadap rata-rata, sedangkan nilai-nilai yang lebih

baru memiliki kontribusi yang lebih besar. Metode ini memungkinkan rata-rata bergerak lebih responsif terhadap perubahan data.

$$EMA_{today} = Value_{today} * \frac{2}{1+n} + EMA_{yesterday} * (1 - \frac{2}{1+n})$$

Dengan catatan, jika $EMA_{yesterday}$ belum ada, dapat diganti dengan SMA.

3. WMA (*Weighted Moving Average*)

WMA menghitung bobot untuk setiap nilai dalam rangkaian. Nilai yang lebih baru diberi bobot yang lebih besar. WMA mirip dengan SMA karena tidak kumulatif, yaitu hanya mencakup nilai dalam periode waktu tertentu (tidak seperti EMA). WMA juga mirip dengan EMA karena data yang lebih baru memiliki kontribusi yang lebih besar terhadap rata-rata.

$$WMA = \frac{(Price_t \times n) + (Price_{t-1} \times (n-1)) + \dots + (Price_{t-(n-1)} \times 1)}{n \times (n-1) / 2}$$

4. RSI (*Relative Strength Index*)

RSI menghitung rasio pergerakan harga naik baru-baru ini dengan pergerakan harga absolut. RSI berkisar dari 0 hingga 100. RSI ditafsirkan sebagai indikator overbought/oversold ketika nilainya di atas 70/di bawah 30. RSI juga dapat digunakan untuk mencari divergensi dengan harga. Jika harga membuat harga tertinggi/terendah baru tetapi RSI tidak, maka pergerakan harga menunjukkan adanya pembalikan. RSI dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut.

If $close_t > close_{t-1}$, then

$$up = close_t - close_{t-1}$$

$$down = 0$$

else

$$up = 0$$

$$down = close_{t-1} - close_t$$

$$upavg = \frac{upavg \times (n-1) + up}{n}$$

$$dnavg = \frac{dnavg \times (n-1) + down}{n}$$

$$RSI = 100 \times \frac{upavg}{upavg + dnavg}$$

5. WILLR (*Williams %R*)

WILLR mirip dengan Stochastic %K yang tidak mulus. Nilai berkisar dari 0 hingga 100, dan dipetakan pada skala terbalik, yaitu, dengan 0 di atas dan 100 di bawah. Nilai di bawah 20 menunjukkan kondisi jenuh beli dan sinyal jual dihasilkan saat melewati garis 20. Nilai di atas 80 menunjukkan kondisi oversold dan sinyal beli dihasilkan saat melewati garis 80.

$$\%R = 100 * \frac{HighestHigh_{last\ n\ period} - Close}{HighestHigh_{last\ n\ period} - LowestLow_{last\ n\ period}}$$

6. ADX (*Average Directional Movement Index*)

ADX adalah Welles Wilder style MA dari *Directional Movement Index* (DX). Nilainya berkisar dari 0 hingga 100, tetapi jarang sampai di atas 60. Untuk menafsirkan ADX, pertimbangkan angka tinggi sebagai tren kuat, dan angka rendah sebagai tren lemah.

$$ADX = \frac{ADX_{t-1} \times (n-1) + DX}{n}$$

7. ADXR (*Average Directional Movement Rating*)

ADXR sama dengan ADX saat ini ditambah ADX dari n bar yang lalu kemudian dibagi 2. Akibatnya, ADXR adalah rata-rata dari dua nilai ADX. ADXR menghaluskan ADX sehingga kurang responsif. Namun, ADXR menyaring bagian atas dan bawah yang berlebihan. Untuk menafsirkan ADXR, pertimbangkan angka tinggi sebagai tren kuat, dan angka rendah sebagai tren lemah.

$$ADXR = \frac{ADX_t + ADX_{t-n}}{2}$$

8. MOM (*Momentum*)

MOM adalah ukuran percepatan dan perlambatan harga. Hal tersebut menunjukkan jika harga meningkat pada laju yang meningkat atau menurun pada laju yang menurun.

$$MOM = price_t - price_{t-n}$$

9. CCI (*Community Channel Index*)

CCI dirancang untuk mendeteksi tren pasar awal dan akhir. Kisaran 100 hingga -100 adalah kisaran perdagangan normal. Nilai CCI di luar kisaran tersebut menunjukkan kondisi jenuh beli atau jenuh jual. Selain itu, CCI dapat digunakan untuk mencari divergensi harga. Jika harga membuat tertinggi baru, tetapi CCI tidak, maka koreksi harga mungkin terjadi.

$$CCI = \frac{\text{Typical Price} - \text{Simple Moving Average}}{0.015 \times \text{Mean Deviation}}$$

dengan

$$\text{Typical Price (TP)} = \frac{\text{High}_n + \text{Low}_n + \text{Close}}{3}$$

10. CMO (*Chande Momentum Oscillator*)

CMO adalah RSI yang dimodifikasi. Jika RSI membagi pergerakan ke atas dengan pergerakan bersih, CMO membagi pergerakan total dengan pergerakan bersih. Ada beberapa cara untuk menginterpretasikan CMO. Nilai di atas 50 menunjukkan kondisi jenuh beli, sedangkan nilai di bawah -50 menunjukkan kondisi jenuh jual. Nilai CMO yang tinggi menunjukkan tren yang kuat. Ketika CMO melewati ke atas rata-rata pergerakan CMO, hal tersebut mengindikasikan sinyal beli, sedangkan melewati ke bawah rata-rata pergerakan CMO mengindikasikan sinyal jual. CMO dapat dihitung dengan ketentuan sebagai berikut.

If close_t > close_{t-1}, then

$$up = close_t - close_{t-1}$$

$$down = 0$$

If close_t < close_{t-1}, then

$$up = 0$$

$$down = close_{t-1} - close_t$$

$$ups_i = \sum_{i-n}^i up$$

$$downs_i = \sum_{i-n}^i down$$

$$CMO = 100 \times \frac{ups - downs}{ups + downs}$$

11. ROC (*Rate of Change*)

ROC adalah indikator teknis berbasis momentum yang mengukur persentase perubahan harga antara harga saat ini dan harga beberapa periode yang lalu. Indikator ROC diplot terhadap nol, dengan indikator bergerak ke atas ke wilayah positif jika perubahan harga mengarah ke atas, dan bergerak ke wilayah negatif jika perubahan harga mengarah ke sisi

bawah. ROC dapat digunakan untuk melihat divergensi, kondisi jenuh beli dan jenuh jual, dan persilangan garis tengah. ROC yang naik di atas nol biasanya mengkonfirmasi tren naik sementara ROC yang turun di bawah nol menunjukkan tren turun. Saat harga berkonsolidasi, ROC akan melayang mendekati nol. Dalam hal ini, penting untuk memperhatikan tren harga secara keseluruhan karena ROC akan memberikan sedikit wawasan kecuali untuk mengkonfirmasi konsolidasi.

$$ROC = \left(\frac{Close_p - Close_{p-n}}{Close_{p-n}} \right) \times 100$$

12. MFI (*Money Flow Index*)

MFI menghitung rasio uang yang mengalir masuk dan keluar dari sekuritas. Untuk menafsirkan MFI, cari divergensi dengan harga untuk memberi sinyal pembalikan. Nilai MFI berkisar dari 0 hingga 100. Nilai di atas 80/di bawah 20 menunjukkan puncak/bawah pasar. MFI dapat dihitung sebagai berikut.

$$Typical\ Price\ (TP) = \frac{High_n + Low_n + Close}{3}$$

$$MF = TP \times Volume$$

If $TP_t > TP_{t-1}$, then

$$PMF_t = PMF_{t-1} + MF$$

else

$$NMF_t = NMF_{t-1} + MF$$

$$MR_i = \frac{\sum_{i-n}^i PMF}{\sum_{i-n}^i NMF}$$

$$MFI = 100 - \left(\frac{100}{1+MR} \right)$$

PMF adalah *Positive Money Flow* dan NMF adalah *Negative Money Flow*.

13. TRIX (*Triple Exponential Moving Average*)

Indikator TRIX menghitung tingkat perubahan rata-rata pergerakan eksponensial tiga kali lipat. Nilainya beresilasi di sekitar nol. Sinyal beli/jual dihasilkan saat TRIX melintasi di atas/di bawah nol. Biasanya, 9 periode rata-rata pergerakan eksponensial dari TRIX dapat digunakan sebagai garis sinyal. Sinyal beli/jual dihasilkan saat TRIX melintasi di atas/di bawah garis sinyal dan juga di atas/di bawah nol.

$$M_t = EMA(EMA(EMA(Price_t)))$$

$$TRIX = 100 \times \frac{M_t - M_{t-1}}{M_t}$$

14. DX (*Directional Movement Index*)

DX biasanya dihaluskan dengan rata-rata bergerak (yaitu ADX). Nilainya berkisar dari 0 hingga 100, tetapi jarang sampai di atas 60. Untuk menafsirkan DX, pertimbangkan angka tinggi sebagai tren kuat, dan angka rendah sebagai tren lemah.

$$DX = \frac{(+DI) - (-DI)}{(+DI) + (-DI)}$$

15. Plus-DI dan Minus-DI (*Plus and Minus Directional Movement Index*)

+DI adalah persentase dari rentang sebenarnya yang naik. -DI adalah persentase dari rentang sebenarnya yang turun. Sinyal beli dihasilkan ketika +DI memotong -DI. Sinyal jual dihasilkan ketika -DI memotong +DI. Dalam hal ini, pengguna harus menunggu untuk memasuki perdagangan sampai titik ekstrem tercapai. Artinya, pengguna harus menunggu untuk memasuki perdagangan panjang sampai harga mencapai harga tertinggi dari bar di mana +DI melintasi -DI, dan menunggu untuk memasuki perdagangan pendek sampai harga mencapai titik terendah dari bar di mana -DI melintasi +DI. Ketentuan untuk menghitung DI adalah sebagai berikut.

$$DeltaHigh = High_{t-1} - High_t$$

$$DeltaLow = Low_t - Low_{t-1}$$

If DeltaHigh < 0 and DeltaLow < 0 or DeltaHigh = DeltaLow, then

$$PlusDM = 0$$

$$MinusDM = 0$$

If DeltaHigh > DeltaLow, then

$$PlusDM = DeltaHigh$$

$$MinusDM = 0$$

If DeltaHigh < DeltaLow, then

$$PlusDM = 0$$

$$MinusDM = DeltaLow$$

$$PlusDMsum_t = PlusDMsum_{t-1} - \left(\frac{PlusDMsum_{t-1}}{n} \right) + PlusDM$$

$$MinusDMsum_t = MinusDMsum_{t-1} - (\frac{MinusDMsum_{t-1}}{n}) + MinusDM$$

$$TrueHigh = Highest\ of\ high_t\ or\ close_{t-1}$$

$$TrueLow = Lowest\ of\ low_t\ or\ close_{t-1}$$

$$TR = TrueHigh - TrueLow$$

$$TRsum = TR_{t-1} - (\frac{TR_{t-1}}{n}) + TR_t$$

$$+ DI = 100 \times \frac{PlusDMsum}{TRsum}$$

$$- DI = 100 \times \frac{MinusDMsum}{TRsum}$$

II.4 Confusion Matrix

Untuk melihat perbedaan yang cukup jelas antara data sesungguhnya dengan data hasil prediksi, digunakan confusion matrix, yaitu tata letak tabel khusus yang memberikan visualisasi kinerja suatu algoritma. Pada penelitian ini, tabel Confusion Matrix yang dibuat adalah tabel berisikan perbandingan antara data label saham BUY, SELL, dan HOLD sesungguhnya, dengan data label saham BUY, SELL, dan HOLD hasil prediksi. Tabel dapat dilihat sebagai berikut.

		Data Sesungguhnya		
		HOLD	SELL	BUY
Data Hasil Prediksi	HOLD	TRUE	FALSE	FALSE
	SELL	FALSE	TRUE	FALSE
	BUY	FALSE	FALSE	TRUE

Untuk membaca Confusion Matrix, cukup melihat berapa jumlah observasi yang cukup akurat memprediksi label saham dengan label saham sesungguhnya, sehingga kinerja dari model tersebut dapat diobservasi untuk variasi hyperparameter tertentu.

II.5 Uji Signifikansi Model

Setelah didapatkan hasil model dengan tingkat akurasi yang cukup tinggi, akan dilakukan pengujian signifikansi model neural network, yang telah di-fitting dengan data saham asli. Pengujian ini dilakukan untuk memeriksa apakah model dapat memprediksi harga saham beserta label saham (Buy/Sell/Hold) untuk beberapa periode kedepan. Apabila model lolos uji signifikansi, model dapat dikatakan mampu untuk memprediksi data dengan baik untuk beberapa periode kedepan.

Terdapat tiga jenis uji signifikansi pada model CNN:

1. Precision

Merupakan tolak ukur perbandingan yang menyatakan jumlah data prediksi saham yang hasil prediksi labelnya sama/sesuai dengan data saham asli, dibandingkan dengan seluruh saham yang diprediksi dengan label saham tersebut.

$$Precision = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Positive}$$

2. Recall

Merupakan rasio prediksi benar positif dibandingkan dengan keseluruhan data yang benar positif. Recall menjawab pertanyaan “Berapa persen saham yang diprediksi dengan label itu dibandingkan keseluruhan saham yang sebenarnya memiliki label itu”.

$$Recall = \frac{True\ Positive}{True\ Positive + False\ Negative}$$

3. F1 Score

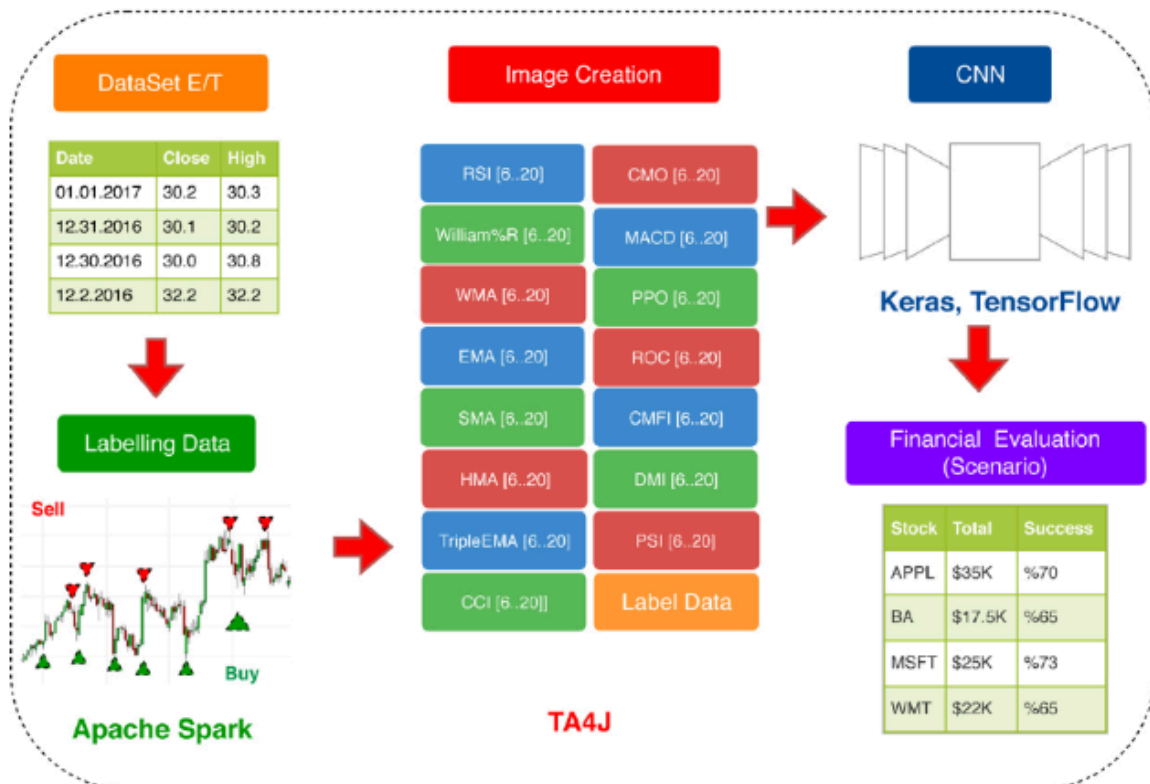
F1 Score merupakan perbandingan rata-rata presisi dan recall yang dibobotkan.

BAB III METODOLOGI

III.1 Data Penelitian

Data Penelitian yang digunakan adalah data saham BBKA (PT. Bank Central Asia Tbk.), yang merupakan bank swasta terbesar di Indonesia. Data yang diambil berupa data historis harian dari tanggal 8 Juni 2004 sampai 31 Mei 2024.

III.2 Alur Penelitian



Gambar 4. Ilustrasi alur penelitian CNN untuk prediksi harga saham

Data saham akan diambil untuk rentang waktu tertentu. Lalu, data saham yang terdiri dari fitur Date, Open, High, Low, Close, Adjusted Close, dan Volume akan diolah untuk beberapa proses berurutan. Proses yang pertama adalah labelling. Labelling adalah proses pelabelan data harga saham penutupan untuk rentang 11 hari. Dalam prosesnya, akan ditentukan apakah harga saham tersebut layak di label sebagai beli (BUY), jual (SELL), atau tahan (HOLD). Setelah proses labelling, data harga saham penutupan akan dimodifikasi ke dalam 15 Technical Variable Indicator, yang berguna sebagai pembentuk image yang akan menjadi input pada model Convolutional Neural Network yang akan dibuat. Setelah didapat ke-15 harga modifikasi saham

pada setiap harinya, proses dilanjutkan dengan membuat model Convolutional Neural Network, yang melibatkan proses konvolusi dan max pooling.

Data saham yang telah diambil dibagi menjadi dua dataset, yaitu data training yang akan digunakan untuk menentukan parameter model CNN yang tepat dalam memprediksi label saham, dan data test yang akan digunakan untuk memeriksa tingkat akurasi prediksi label saham oleh model CNN. Dalam pembagian data, data training memuat data yang lebih banyak dibandingkan data test. Saat model CNN sudah selesai, data train akan di-fitting oleh model, dan dilakukan iterasi sebanyak mungkin untuk menghasilkan model dengan nilai akurasi yang terbaik. Saat model sudah selesai di-*fitting*, keakuratan model dalam memprediksi menggunakan data test akan dievaluasi, dan akan dibuat confusion matrix untuk memeriksa seberapa besar kecenderungan model untuk membuat kesalahan dalam memprediksi.

BAB IV HASIL

IV.1 Data Penelitian

Dataset yang telah diambil kemudian diimpor ke Google Colaboratory, untuk nantinya diolah ke dalam beberapa proses, yaitu labelling, technical indicator analysis, data training, dan data testing.

	Date	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
0	2004-06-08	175.0	180.0	175.0	177.5	103.276184	499150000
1	2004-06-09	177.5	182.5	175.0	180.0	104.730782	294290000
2	2004-06-10	180.0	180.0	177.5	180.0	104.730782	165590000
3	2004-06-11	177.5	180.0	177.5	180.0	104.730782	135830000
4	2004-06-14	180.0	180.0	175.0	177.5	103.276184	158540000
...	...	...	...	...	...	...	...
4936	2024-05-27	9300.0	9375.0	9275.0	9300.0	9300.000000	128578500
4937	2024-05-28	9300.0	9400.0	9300.0	9300.0	9300.000000	73945700
4938	2024-05-29	9275.0	9325.0	9150.0	9150.0	9150.000000	117351600
4939	2024-05-30	9000.0	9250.0	8775.0	9000.0	9000.000000	207115100
4940	2024-05-31	9100.0	9250.0	9025.0	9250.0	9250.000000	756431600

4941 rows × 7 columns

Gambar 5. Data saham BBKA.JK 8/6/2004 - 31/5/2024

Terdapat 4941 baris data observasi dan 7 kolom pada harga saham. Untuk melihat lebih lanjut mengenai statistika deskriptif dari data, seperti jumlah observasi, rata-rata dan standar deviasi dari data, nilai minimum dan maksimum data, serta kuartil ke 25%, 50%, dan 75% dari data, dapat dilihat pada tabel sebagai berikut.

	Open	High	Low	Close	Adj Close	Volume
count	4941.000000	4941.000000	4941.000000	4941.000000	4941.000000	4.941000e+03
mean	3223.711293	3253.913175	3192.366930	3223.635904	2904.940017	1.078266e+08
std	2786.177015	2808.231968	2764.094245	2785.755518	2693.501293	1.298826e+08
min	175.000000	177.500000	175.000000	177.500000	103.276184	0.000000e+00
25%	725.000000	730.000000	715.000000	725.000000	551.129272	4.921600e+07
50%	2230.000000	2250.000000	2200.000000	2235.000000	1880.655273	7.315750e+07
75%	5500.000000	5540.000000	5450.000000	5495.000000	4896.961914	1.171500e+08
max	10400.000000	10400.000000	10150.000000	10325.000000	10092.431641	1.949960e+09

Gambar 6. Statistik Deskriptif BBKA.JK 8/6/2004 - 31/5/2024

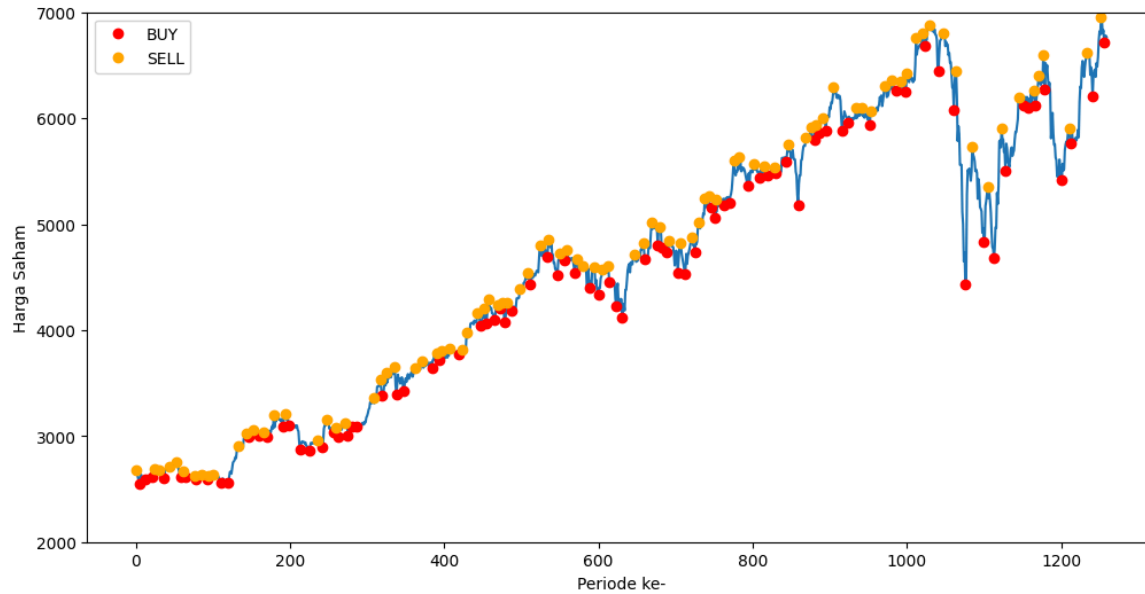
IV.2 Feature Labeling

Selanjutnya, pada kolom cost price di data harga saham, harga tersebut akan diberi hanya salah satu label dengan ketentuan sebagai berikut:

- Beli (BUY) : 1
- Jual (SELL) : 0
- Tahan (HOLD) : 2

Setelah proses labelling, terdapat 375 posisi dengan label SELL yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dijual oleh investor pada harga di waktu tersebut, 354 posisi dengan label BUY yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dibeli oleh investor pada harga di waktu tersebut, dan 4212 posisi dengan label HOLD yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya ditahan kepemilikannya oleh investor (tidak membeli ataupun menjual saham pada waktu tersebut).

Untuk memperjelas hasil labelling, ditampilkan plot grafik antara harga penutupan saham (Close Price), tanggal perdagangan saham, dan label saham di harga saham pada rentang periode 2856 (tanggal 4 Januari 2016) hingga periode 4116 (tanggal 30 Desember 2020). Pada gambar berikut ini, titik merah merepresentasikan label BUY, sedangkan titik jingga merepresentasikan label SELL.



Gambar 7. Pergerakan harga saham beserta labelnya pada rentang 4/1/2016 - 30/12/2020

Dapat dilihat bahwa proses labelling berhasil melabel harga saham yang sahamnya bisa dibeli/dijual oleh investor. Posisi pada garis pergerakan harga saham yang tidak memuat label BUY atau SELL menandakan HOLD.

IV.3 Image Creation

Setelah didapat data harga saham, close price akan diubah menjadi image berukuran 15×15 . Pada langkah ini, digunakan beberapa Technical Indicator yang cukup akurat memodelkan pergerakan harga penutupan saham pada beberapa periode.

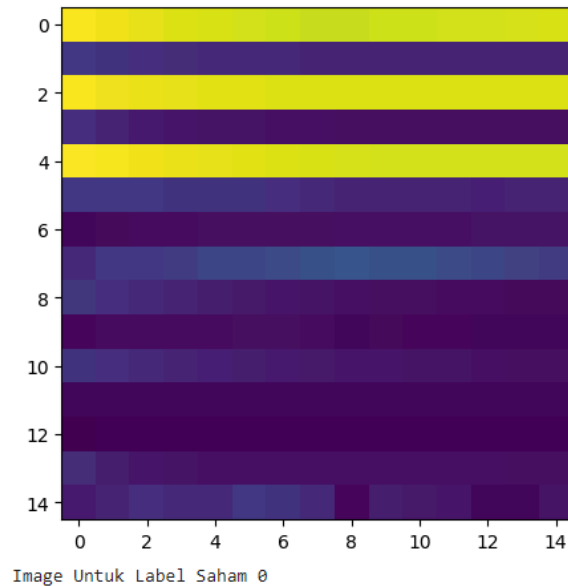
Pada penelitian ini, technical indicator digunakan yaitu:

1. SMA (*Simple Moving Average*)
2. RSI (*Relative Strength Index*)
3. EMA (*Exponential Moving Average*)
4. ADX (*Average Directional Movement Index*)
5. WMA (*Weighted Movement Average*)
6. MFI (*Money Flow Index*)
7. Plus/Minus-DI (*Plus or Minus Directional Movement Index*)
8. CCI (*Community Channel Index*)
9. CMO (*Chande Momentum Oscillator*)
10. ROC (*Rate of Change*)
11. DX (*Directional Movement Index*)

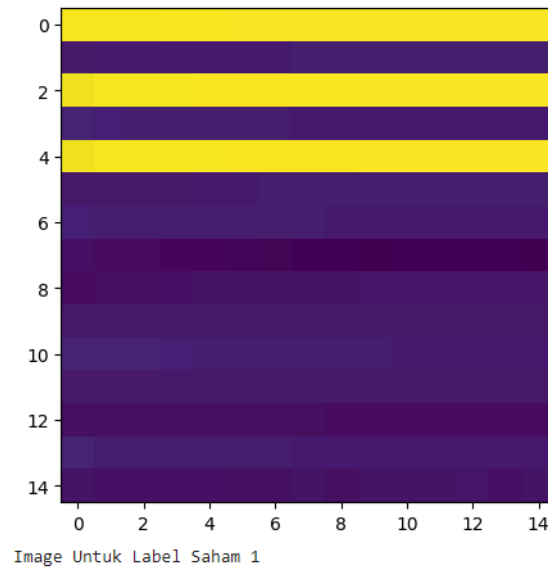
12. TRIX (*Triple Exponent Moving Average*)
13. WILLR (*Williams %R*)
14. ADXR (*Average Directional Movement Rating*)
15. MOM (*Momentum*)

Setiap technical indicator akan memprediksi harga saham, dengan melihat data harga saham penutupan yang asli. Lalu, setiap technical indicator akan mempertimbangkan periode model. Pada penelitian ini, periode prediksi yang digunakan adalah 1 hingga 15 periode. Sehingga, untuk satu hari perdagangan, terdapat 225 prediksi harga saham dari 15 model technical indicator yang berbeda dan 15 periode untuk setiap model.

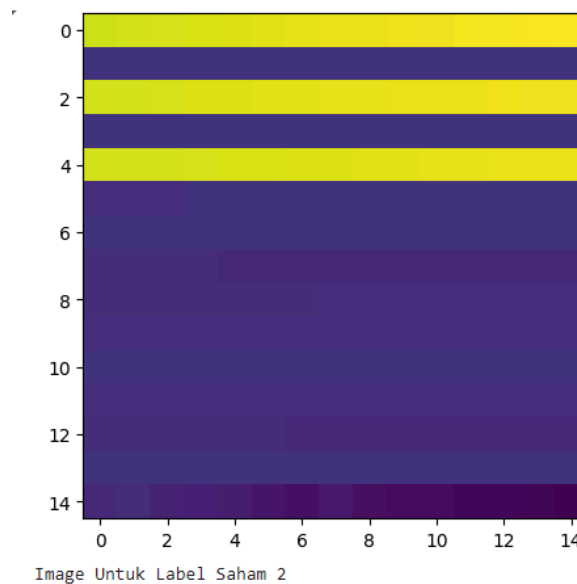
Setelah proses image creation, didapat image dengan labelnya masing-masing. Berikut ini salah satu contoh dari keseluruhan image label saham yang ada.



Gambar 8. Image untuk label saham SELL (0)



Gambar 9. Image untuk label saham BUY (1)



Gambar 10. Image untuk label saham HOLD (2)

IV.4 Feature CNN Model

Selanjutnya, untuk memprediksi label saham di harga saham tertentu, akan dirancang convolutional neural network dua dimensi, karena input yang akan dimasukkan berupa image berukuran 15×15 . Package yang digunakan dalam membuat model CNN adalah sklearn dan keras. Setelah model dan parameter terbentuk, akan diperiksa modifikasi dari setiap ukuran

kernel konvolusi, metode pooling, jumlah parameter dalam layer, fungsi aktivasi, dan optimizer. Sehingga, dapat diamati pengaruh dari perubahan hyperparameter terhadap model CNN yang dibentuk.

Pertama, akan diamati pengaruh perubahan hyperparameter terhadap model. Asumsikan bahwa saat satu variabel diubah, variabel yang lain tidak berubah. Output yang ditampilkan di setiap kondisi adalah tingkat akurasi model dalam memprediksi data label saham di iterasi terakhir. Pada tabel di bawah ini, telah disajikan model serta perubahan hyperparameternya dan akurasi dari tiap model.

Model	Ukuran Kernel Konvolusi	Rasio jumlah kernel pada kedua layer konvolusi	Jumlah Parameter dalam Hidden Layer	Optimizer	Fungsi Aktivasi	Akurasi
Model 1	3	6:13	100	Adam	Softmax	0.7158
Model 2	3	6:13	100	Adam	Linear	0.0759
Model 3	3	6:13	100	Adam	Sigmoid	0.7017
Model 4	3	6:13	100	AdaGrad	Softmax	0.8502
Model 5	3	6:13	100	AdaDelta	Softmax	0.1738
Model 6	3	6:13	100	SGD	Softmax	0.0759
Model 7	3	6:13	200	Adam	Softmax	0.8094
Model 8	3	19:38	200	Adam	Softmax	0.7052
Model 9	3	32:64	200	Adam	Softmax	0.8470
Model 10	3	64:128	200	Adam	Softmax	0.6888
Model 11	5	19:38	200	Adam	Softmax	0.7666
Model 12	7	19:38	200	Adam	Softmax	0.8453

Dapat dilihat bahwa saat iterasi dilakukan sebanyak 100 kali, Model 4 memiliki tingkat keakuratan yang cukup tinggi. Sehingga, parameter-parameter yang cukup cocok untuk memprediksi dengan tingkat keakuratan yang tinggi adalah:

- Ukuran kernel konvolusi = 3
- Jumlah kernel pada dua layer konvolusi = 6:13
- Jumlah parameter dalam hidden layer = 100
- Optimizer = AdaGrad
- Fungsi Aktivasi = Softmax

Terakhir, dilakukan data fitting terhadap model dengan iterasi sebanyak 1000 kali. Data yang dimasukkan adalah data image dari data saham sebelumnya, dan data perbandingan yang digunakan adalah data label saham. Ukuran observasi yang digunakan sebanyak 4901 dari 4941 total observasi, dengan spesifikasi yang sama dengan model 4. Hasilnya, didapat model yang dapat fitting data saham dengan akurasi paling tinggi sebesar 0.8515.

IV.5 Data Training and Comparison

Dalam model CNN hasil rancangan, akan di input data-train beserta data-test sebagai bentuk validasi model terhadap data. Data terdiri dari input variabel (image saham 15×15) dan label saham. Setelah dilakukan fitting terhadap data train, hasil perbandingan prediksi dan data asli dapat dilihat dalam confusion matrix berikut.

		Data Sesungguhnya		
		HOLD	SELL	BUY
Data Hasil Prediksi	HOLD	4100	48	64
	SELL	296	26	0
	BUY	349	0	58

Dapat dilihat bahwa model dapat dengan akurat memprediksi data label saham HOLD, dengan data yang sebenarnya adalah HOLD, sejumlah 4100 observasi. Hal yang sama juga dialami oleh prediksi label saham SELL dan BUY, meskipun beberapa hasil prediksi tidak sesuai dengan data label sesungguhnya. Contohnya, terdapat 48 kasus ketika data sesungguhnya adalah label SELL, tetapi hasil prediksinya justru menghasilkan label HOLD, dan begitu pula dengan

kelima kondisi lainnya. Dari confusion matrix ini, tingkat akurasi model dapat dihitung sebagai berikut.

$$Accuracy = \frac{4100+26+58}{4941} = 0,8468$$

Selanjutnya, untuk uji signifikansi model, akan diperlihatkan pada tabel berikut.

	HOLD	SELL	BUY
Recall	0.973	0.069	0.164
Precision	0.864	0.351	0.475
F1 Score	0.915	0.116	0.244

IV.6 Data Testing and Comparison

Setelah dilakukan fitting model dengan data training, bagian ini akan lebih memperjelas bagaimana model dapat memprediksi label saham, tanpa melihat data saham sebelumnya, untuk menguji validasi model. Akan diambil rentang harga saham, dan akan diprediksi label sahamnya. Misalkan akan diuji saham pada observasi ke 5 di data test (tanggal 28 Maret 2024), hasil prediksi saham dan data asli saham menunjukkan output sebagai berikut.

```
Hasil Prediksi Label saham di tanggal 2024-03-28 adalah: 2
Label Saham sesungguhnya di tanggal 2024-03-28 adalah: 2
```

Gambar 11. Hasil prediksi label saham pada satu observasi dipilih

Sehingga dapat diketahui bahwa hasil prediksi label saham pada observasi tersebut sesuai dengan data label saham sesungguhnya pada observasi yang sama.

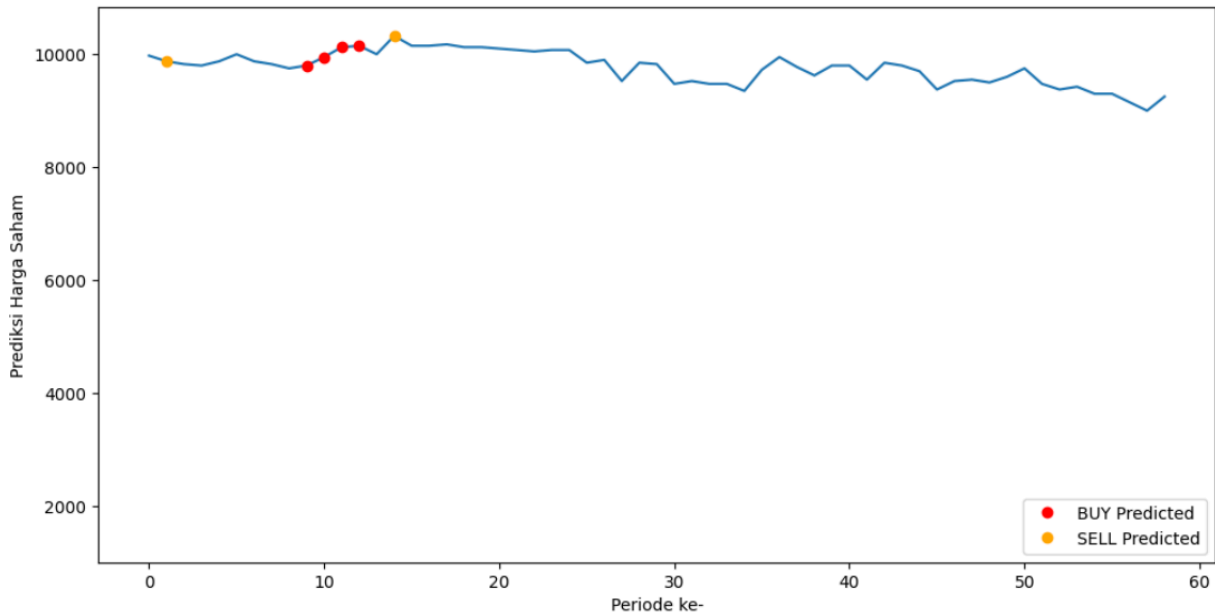
IV.7 Data Prediction

Data saham yang telah diperoleh sebelumnya, dapat diprediksi untuk beberapa periode kedepan. Pada penelitian ini, akan diprediksi harga saham terhitung dari 1 Juni 2024, sampai dengan 58 periode pembukaan perdagangan saham setelahnya. Tabel harga prediksi saham tersebut dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

	Date	High	Low	Close	Volume
0	01-06-2024	10000.0	9850.0	9975.0	75371600
1	04-06-2024	9975.0	9875.0	9875.0	66913000
2	05-06-2024	9925.0	9800.0	9825.0	55192300
3	06-06-2024	9875.0	9725.0	9800.0	41356000
4	07-06-2024	9900.0	9750.0	9875.0	43735800
5	08-06-2024	10000.0	9900.0	10000.0	54043100
6	11-06-2024	10000.0	9850.0	9875.0	126671200
7	12-06-2024	9925.0	9800.0	9825.0	51520600
8	13-06-2024	9825.0	9750.0	9750.0	43822900
9	14-06-2024	9900.0	9775.0	9800.0	61952900
10	15-06-2024	10000.0	9775.0	9950.0	70242200
11	18-06-2024	10175.0	10000.0	10125.0	118369300
12	19-06-2024	10300.0	10125.0	10150.0	100947200
13	20-06-2024	10400.0	10000.0	10000.0	141622600
14	21-06-2024	10325.0	10025.0	10325.0	110681100
15	22-06-2024	10300.0	10050.0	10150.0	154176800
16	25-06-2024	10275.0	10150.0	10150.0	62444100
17	26-06-2024	10250.0	10150.0	10175.0	55004800

Gambar 12. Prediksi harga saham pada rentang 1/6/2024 - 22/8/2024

Dengan melakukan prosedur yang sama dengan pada IV.3 dan IV.4, diperoleh hasil prediksi berupa grafik dan label saham di harga saham tertentu. Grafik di bawah ini menunjukkan harga beserta label saham, yang dimulai pada tanggal 1 Juni 2024 hingga 22 Agustus 2024.



Tanggal mulai simulasi : 01-06-2024
 Tanggal akhir simulasi : 22-08-2024

Gambar 13. Prediksi harga saham beserta labelnya pada rentang 1/6/2024 - 22/8/2024

Meskipun beberapa label saham tidak menunjukkan posisi yang tepat dengan harga saham yang ada, prediksi harga beserta label saham ini semata-mata dapat membantu untuk memperkirakan tren dan keputusan apa yang sebaiknya diambil oleh investor pada rentang waktu tersebut.

BAB V

DISKUSI

V.1 Pembahasan

Dalam melakukan penelitian, terdapat lima langkah dalam membangun model neural network untuk memprediksi harga saham dan labelnya. Mengambil data pada periode tertentu, melakukan proses pelabelan harga saham, melatih model neural network dengan data training, evaluasi model dengan data test dan menguji signifikansi model, dan terakhir membuat prediksi.

Berdasarkan hasil proses pelabelan harga saham terdapat 375 posisi dengan label SELL yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dijual oleh investor pada harga di waktu tersebut, 354 posisi dengan label BUY yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya dibeli oleh investor pada harga di waktu tersebut, dan 4212 posisi dengan label HOLD yang menunjukkan waktu ketika saham sebaiknya ditahan kepemilikannya oleh investor dari total 4941 posisi. Selanjutnya close price akan diubah menjadi image berukuran 15×15 dengan 15 Technical Indicator yang cukup akurat memodelkan pergerakan harga penutupan saham pada beberapa periode. Setelah itu akan memilih model fitting paling cocok dengan hyperparameter diujikan adalah ukuran kernel konvolusi, jumlah kernel pada dua layer konvolusi, jumlah parameter dalam hidden layer, optimizer, dan fungsi aktivasi digunakan. Didapat model hyperparameter yang akurasi yang sesuai adalah sebagai berikut:

- Ukuran kernel konvolusi = 3
- Jumlah kernel pada dua layer konvolusi = 6:13
- Jumlah parameter dalam hidden layer = 100
- Optimizer = AdaGrad
- Fungsi Aktivasi = Softmax

Meskipun fungsi aktivasi softmax menghasilkan akurasi yang cukup tinggi, fungsi sigmoid dapat lebih konsisten mempertahankan keakuratan model untuk iterasi yang lebih banyak. Karena fungsi sigmoid tidak menentukan jumlah BUY, SELL, dan HOLD secara tepat pada *confusion matrix*, maka fungsi softmax adalah fungsi yang sesuai dalam menghitung uji signifikansi. Didapat akurasi model dari confusion matrix sebesar 0,8468, akan tetapi untuk uji signifikansi model diperoleh F1 Score untuk HOLD lebih dari 90% sedangkan F1 Score untuk BUY dan SELL masing-masing kurang dari 25%. Ini artinya bahwa model fitting tersebut

memiliki kendala yaitu kekurangan ruang untuk arsitektur jaringan selain itu kualitas saham kami dapat kurang bagus karena data tersebut kurang banyak, selain itu juga *confusion matrix* tersebut kadang-kadang tidak stabil sehingga kadang-kadang menghasilkan nilai yang melebihi. Begitu juga untuk memprediksi harga saham tersebut pada 58 periode ke depan.

BAB VI PENUTUP

VI.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan, dapat disimpulkan beberapa hal:

1. Secara garis besar, terdapat lima langkah dalam membangun model neural network untuk memprediksi harga saham dan labelnya. Mengambil data pada periode tertentu, melakukan proses pelabelan harga saham, melatih model neural network dengan data training, evaluasi model dengan data test dan menguji signifikansi model, dan terakhir membuat prediksi.
2. Model tersebut memiliki akurasi yang cukup besar yaitu sebesar 0,8468. Lebih lanjut, hanya label HOLD nilai F1 Score yang memiliki nilai prediksi melebihi 90%, sehingga model dapat dikatakan cukup baik dalam memprediksi maupun fitting label saham, tetapi kualitas saham tersebut kurang memadai dikarenakan *confusion matrix* tidak stabil.
3. Berdasarkan harga prediksi saham yang diambil untuk 83 periode kedepan, label saham yang dihasilkan sudah cukup akurat dengan harga saham yang ada. Sehingga, prediksi yang dihasilkan oleh model dapat memberikan gambaran umum untuk menentukan keputusan yang sebaiknya dilakukan oleh pengguna.

VI.2 Saran

Pada penelitian ini, penulis hanya menggunakan model CNN dengan kedalaman terbatas dan hanya menggunakan model untuk satu jenis data saham, selain itu keterbatasan kualitas arsitektur CNN juga mempengaruhi nilai akurasi dikarenakan data tersebut kurang banyak. Untuk penelitian selanjutnya, sebaiknya model dikembangkan lebih dalam dan diujikan dengan data saham yang lain sehingga dapat diperoleh model yang lebih robust dan memiliki akurasi yang lebih tinggi terutama pada *confusion matrix*. Selain itu, jumlah iterasi pada proses pelatihan model perlu ditingkatkan untuk mendapatkan parameter yang lebih cocok dengan data saham sehingga prediksi label saham dapat lebih memberikan gambaran yang tepat. Kualitas saham yang bagus dapat meningkatkan akurasi pada prediksi saham.

VI.3 Kontribusi

Tugas ini dikerjakan oleh dua orang, yaitu Jessica dan Melvan. Kedua penulis memberikan banyak kontribusi mengerjakan tugas ini dengan baik melalui diskusi secara online. Pada masa inisiasi pengerjaan tugas, Jessica memilih dan mengambil data yang digunakan. Melvan mencari rujukan source code dari pustaka penulis dan dokumentasi sklearn serta package ta-lib untuk menelusuri lebih lanjut indikator apa saja digunakan.

Selanjutnya, kedua penulis menuliskan kode. Melvan membuat sebuah rancangan CNN dengan metode sederhana dan cepat dengan menginstall package ta-lib serta package tensorflow dikarenakan metode secara manual menimbulkan beberapa error, selain itu juga mengolah data yang digunakan untuk membuat sebuah image yang nanti akan digunakan untuk mengukur akurasi serta prediksi saham. Jessica juga membantu merunning program untuk memeriksa error pada source code tersebut. Kemudian, pada masuk eksekusi program pengujian dan pembuatan prediksi, kedua penulis mengeksekusi program berulang-ulang untuk mencari model dengan hasil sajian *confusion matrix* yang baik. Pada akhirnya, kedua penulis memiliki kontribusi yang seimbang baik dalam pengerjaan maupun laporan.

Ada beberapa kendala pada saat melakukan eksekusi, yang pertama adalah terjadinya error pada nilai *confusion matrix* karena penggunaan fungsi aktivasi dimana memunculkan nilai yang tidak sesuai, yang kedua adalah ukuran tersebut kadang-kadang tidak sesuai sehingga harus mengulang dari awal sampai ukuran tersebut sudah sesuai.

Kedua penulis juga saling bantu dalam menulis laporan dan membuat PPT yang digunakan untuk presentasi video.

DAFTAR PUSTAKA

- Alpha Vantage API Documentation. API Documentation | Alpha Vantage. (2017). Retrieved June 17, 2024, from <https://www.alphavantage.co/documentation/>
- Anggreany, D. M. S., & Concentration Content Coordinator – Software Engineering | School of Computer Science. (2020). Confusion matrix. School of Computer Science. Retrieved June 17, 2024, from <https://socs.binus.ac.id/2020/11/01/confusion-matrix/>
- Arthana, R. (2019, April 5). Mengenal accuracy, precision, recall Dan Specificity Serta Yang diprioritaskan. Medium. Retrieved June 17, 2024, from <https://rey1024.medium.com/mengenal-accuracy-precision-recall-dan-specificity-serta-yang-diprioritaskan-b79ff4d77de8>
- Banton, C. (2022, February 8). Moving average, weighted moving average, and exponential moving average. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/ask/answers/071414/whats-difference-between-moving-average-and-weighted-moving-average.asp>
- Benediktsson, J., & Capello, B. (2013). MRJBQ7/Ta-Lib: Python wrapper for ta-lib (<http://ta-lib.org/>). GitHub. Retrieved June 17, 2024, from <https://github.com/mrjbq7/ta-lib>
- Blystone, D. (2023, September 30). Overbought or oversold? use the relative strength index to find out. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/active-trading/042114/overbought-or-oversold-use-relative-strength-index-find-out.asp>
- Chen, J. (2024, April 5). Exponential moving average (EMA). Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/e/ema.asp#:~:text=Finally%2C%20the%20following%20formula%20is.>
- Chen, J. (2022, February 8). Algorithmic trading definition. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/a/algorithmictrading.asp#:~:text=Algorithmic%20trading%20is%20a%20process,to%20the%20market%20over%20time.>
- Devic, J. (2021, October 13). Simple moving averages make trends stand out. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/technical/052201.asp>
- FM Labs, Inc. (2020). Technical Indicator Reference. Technical indicator reference. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.fmlabs.com/reference/>

- Kuepper, J. (2022, September 29). Timing trades with the Commodity Channel Index. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/investing/timing-trades-with-commodity-channel-index/>
- Mardeni, A. (2021). Building a stock price predictor using Python. Section. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.section.io/engineering-education/stock-price-prediction-using-python/>
- Mitchell, C. (2021, August 23). Williams %R definition and uses. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/w/williamsr.asp>
- Mitchell, C. (2023, September 15). Price rate of change indicator - roc. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/terms/p/pricerateofchange.asp>
- Nayak, A. (2020, January 20). Stock trading with CNNs: Time series to image conversion. Medium. Retrieved June 17, 2024, from <https://towardsdatascience.com/stock-market-action-prediction-with-convnet-8689238feae3>
- Python datetime. Python Dates. (n.d.). Retrieved June 17, 2024, from https://www.w3schools.com/python/python_datetime.asp
- Rizvi, M. S. Z. (2024, June 6). CNN image classification: Image Classification using CNN. Analytics Vidhya. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.analyticsvidhya.com/blog/2020/02/learn-image-classification-cnn-convolutional-neural-networks-3-datasets/>
- Schaap, C. (2023, December 31). How DMI points the way to profits. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/technical/02/050602.asp>
- Schaap, C. (2024, February 23). ADX: The trend strength indicator. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/trading/07/adx-trend-indicator.asp>
- Segal, T. (2024, April 24). Understanding momentum indicators and RSI. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/investing/momentum-and-relative-strength-index/>
- Sezer, Omer Berat. (2018, April). Algorithmic Financial Trading with Deep Convolutional Neural Networks: Time Series to Image Conversion Approach. Retrieved June 17, 2024 from <https://github.com/omerbsezer/CNN-TA>
- Team, T. I. (2024, March 24). Advantages of triple exponential average (TRIX). Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/technical/02/092402.asp>

Team, T. I. (2022, May 29). Money flow: The basics. Investopedia. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.investopedia.com/articles/technical/03/072303.asp>

WikiJob. (2024, June 2). What are Forex Trading Robots & Do They actually work? Interview Tips & Practice Aptitude Tests. Retrieved June 17, 2024, from <https://www.wikijob.co.uk/trading/forex/forex-robots>

Yahoo! (2024, June 17). PT Bank Central Asia Tbk (BBCA.JK) stock price, news, Quote & History. Yahoo! Finance. Retrieved June 17, 2024, from <https://finance.yahoo.com/quote/BBCA.JK/history/?period1=1086739200&period2=1717113600>

LAMPIRAN

A. Jupyter Notebook (Code)

Jupyter Notebook yang memuat program CNN untuk tugas ini dapat diakses di Google Collaboratory melalui link di bawah ini.

<https://colab.research.google.com/drive/1e70SEeyczBkJwqajZC0B8t9n2uN4HGa9?usp=sharing>